



Бизнес-функциональные требования (БФТ)

Проект: Внедрение голосового AI-ассистента для автоматизации обзвона по бронированиям

Заказчик: ООО «Ежики-иголки»

Версия документа: 1.0 (на базе PRD v1)

Статус: Готов к проектированию

1. Глоссарий и роли

- **Система (Бот):** Платформа исполнителя, обеспечивающая STT, TTS, NLU (семантический анализ) и логику сценария.
- **Б24:** Корпоративный портал Битрикс24 Заказчика.
- **КЦ:** Контакт-центр (операторы/бронисты).
- **Интент:** Распознанное намерение клиента (например, «согласие на оплату», «дорого», «за рулем»).

2. Бизнес-правила

Это жесткие ограничения логики, которые система должна проверять до или во время выполнения любых функций.

- **BR-01 [Режим тишины]:** Звонки осуществляются строго с 10:00 до 19:00 по местному времени отеля, в который забронирован номер. Если сделка падает в обзвон вне этого окна, звонок ставится в очередь на следующее доступное окно.
- **BR-02 [Исключение B2B]:** Бот не совершает звонок, если в карточке сделки Б24 заполнено поле «Компания» или «Агент». Сделка игнорируется (или переводится на менеджера).
- **BR-03 [Pre-flight check]:** За 1 секунду до инициации вызова Система обязана сделать контрольный запрос к API (1С/Б24) для проверки статуса оплаты. Если статус = «Оплачено», звонок отменяется, сделка двигается дальше.
- **BR-04 [Наличие ссылки]:** Бот не имеет права обещать клиенту ссылку на оплату, если переменная {payment_link} пуста. Если она пуста, логика переводится на ветку «Перевод на оператора / Задача менеджеру».

3. Функциональные требования

Блок 3.1: Интеграция и инициация звонка

ID	Название	Требование	Приоритет
FR-1.1	Триггер Б24	Система должна принимать Webhook от Б24 при переходе сделки в стадию «Напоминание о платеже» и ставить номер в очередь обзвона с учетом лимитов (до 30 СЛ / 5 CPS).	высокий



FR-1.2	SMS при недозвоне	Если Система получает SIP-ответ о недоступности (Занято, Не абонент, Нет ответа более 30 сек), она должна инициировать отправку SMS с текстом напоминания и {payment_link}, а также оставить запись в Б24.	высокий
--------	-------------------	--	---------

Блок 3.2: Голосовой движок и AI-специфика (VUI / UX)

ID	Название	Требование	Приоритет
FR-2.1	Настройка VAD	Детектор активности голоса (VAD) должен игнорировать короткие фоновые шумы и давать клиенту паузу не менее 1.5 сек перед тем, как бот перехватит инициативу (чтобы не перебивать).	высокий
FR-2.2	Синтез речи (TTS)	Система должна генерировать речь голосом «Елена» с корректным склонением переменных {hotel} (название отеля), {city} и {cost} (сумма в рублях).	высокий
FR-2.3	Толерантность NLU	Если Система не распознала интент (STT вернул несвязный текст или тишину), бот должен переспросить 1 раз. При повторном нераспознавании — перевод на КЦ.	высокий

Блок 3.3: Обработка интентов (семантика диалога)

Ниже описаны ключевые ветки принятия решений роботом на основе распознанной речи клиента.

ID	Интент (Намерение)	Действие Системы	Результат в CRM (Б24)
FR-3.1	Согласие («Успею оплатить»)	Прощается, завершает вызов.	Ставит задачу на проверку оплаты на завтра.
FR-3.2	Отсрочка («Оплату позже»)	Уточняет дату. Согласует перенос.	Обновляет срок оплаты в сделке.
FR-3.3	Отказ («Отмените бронь»)	Уточняет подтверждение («Точно отменяем?»). При "Да" прощается.	Перевод сделки в стадию «Аннуляция ботом».
FR-3.4	За рулем («Не могу говорить»)	Извиняется, обещает перезвонить через 1 час, кладет трубку.	Планирует повторный звонок (Таймер +1 час).
FR-3.5	Дорого («Нашли дешевле»)	Предлагает оформить рассрочку. Если клиент заинтересовался — перевод на КЦ.	Смена статуса / Задача с тегом «Удержание».
FR-3.6	Агрессия (Мат, крик)	Извиняется за беспокойство, моментально переводит вызов на КЦ.	Создается задача с пометкой «Высокий приоритет».



FR-3.7	Вызов человека	Произносит фразу удержания, инициирует SIP-Transfer на группу КЦ.	Запись в Таймлайн: «Переведено на оператора».
--------	----------------	---	---

Блок 3.4: Постобработка и отчетность

ID	Название	Требование	Приоритет
FR-4.1	Логирование в Б24	После завершения звонка Система должна записать в Таймлайн сделки текстовую расшифровку (транскрибацию) и приложить ссылку на аудиозапись (живет 30 дней).	высокий
FR-4.2	Ежедневный отчет	Ежедневно в 08:00 (МСК) Система генерирует Excel-отчет и отправляет на email Заказчика.	высокий
FR-4.3	Метрика Hold Time	В Excel-отчете обязательна колонка «Время удержания», считающая секунды от момента начала перевода вызова ботом до момента поднятия трубки оператором КЦ.	средний

4. Нефункциональные требования (NFR)

1. **Производительность:** Платформа должна гарантированно выдерживать 30 одновременных линий (СЛ) и обрабатывать 5 вызовов в секунду (CPS) без деградации качества распознавания (STT delay < 1000 мс).
2. **Доступность (SLA):** 99.99% времени работы (допускается не более 4.3 минут простоя в месяц).
3. **Безопасность:**
 - Все HTTP-запросы (API, Webhooks) между Б24 и Системой Исполнителя должны быть зашифрованы TLS 1.2+.
 - Аудиозаписи должны храниться на серверах на территории РФ (соответствие 152-ФЗ).

4. Архитектурные риски и допущения (для команды исполнителя)

1. **Риск интеграции 1С vs Битрикс24:** В PRD указано строгое ограничение *"не более 1 интеграции (Б24)"*, однако в бизнес-требованиях, требуется *«контрольная проверка статуса через API 1С»*.
 - *Решение для архитектора:* Необходимо спроектировать процесс так, чтобы Б24 сам опрашивал 1С и передавал в Webhook роботу актуальный статус прямо перед звонком, либо согласовать расширение Score на 2 интеграции.



2. **Риск АТС (Asterisk):** Неизвестна конфигурация АТС Заказчика для SIP-транка. Настройка маршрутизации и перевод звонков (SIP REFER) на операторов может потребовать участия сисадминов Заказчика. Требуется заложить время на тестовую отладку SIP-сигнализации.